

Sprint 5 · Phase 5 · v3.0 + Desktop

จาก CLI สู่ โปรแกรม Desktop

ปิดงานออกแบบที่ค้างตั้งแต่ Sprint 1: SQLite, member discount, checkout และ Desktop UI โดยไม่ทำ regression

46 SP · 2 Epics · 9 Issues

Jira Sprint ID 86 · state: closed

ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

Sprint 5 แบ่งเป็น 2 Track แต่ใช้ domain เดียวกัน

ส่วน A ทำฐานธุรกิจให้แข็งแรง ส่วน B เพิ่มหน้าตาโปรแกรม Desktop

Track	Story Points	งาน
A · v3.0	17 SP	SQLite · Migration · Member · Checkout · Tests
B · Desktop Program	29 SP	GTK4 · Dashboard · Products · Members · Checkout
รวม	46 SP	SPM-23...27 + SPM-29...32

v3.0 ใช้ 3 pattern ลด coupling ของ data และ policy

CLI และ Desktop Program ใช้ business logic ชุดเดียว

Singleton	SQLiteDatabaseContext จัดการ connection / reset
Repository	InventoryRepository ช้อน SQL และ persistence
Strategy	MemberTier แยก Regular / Silver / Gold / Platinum
Transaction	commit / rollback ทุก write ป้องกันข้อมูลค้างกลางทาง

Migration ต้องพิสูจน์ว่า data ไม่หายก่อนสลับระบบ

อ่าน legacy ผ่าน Product.from_dict แล้วตรวจผลก่อน/หลัง

รายการ	ผล
Legacy key	รองรับ n / q / p / c
Default ใหม่	barcode=" · reorder_point=5
Verification	เทียบ count + total value 100%
ตัวอย่าง	2 records · 600.0 → SQLite 600.0
Startup	ย้ายอัตโนมัติเมื่อ DB ยังว่าง

Member Strategy ทำให้ส่วนลดเปลี่ยนได้โดยไม่กระจาย if-else

Checkout ใช้ policy เดียวทั้ง CLI และ Desktop UI

Tier	ส่วนลด	ซื้อ 1,000 บาท
Regular	0%	1,000
Silver	5%	950
Gold	10%	900
Platinum	15%	850

Desktop UI เป็น presentation layer ที่บาง

program.py reuse domain เติมทั้งหมด

Toolkit	GTK4 / PyGObject
หน้าจอ	Dashboard · Products · Members · Checkout
Run	python3 program.py
Domain	Repository · MemberManager · CheckoutService · CSV

หน้าตาโปรแกรมทำงานผ่าน domain จริง

ไม่ต้องเปิด browser หรือรัน server

หน้าจอ	ความสามารถ
Dashboard	ประเภทสินค้า · มูลค่ารวม · low-stock
Products	ค้นหา · เพิ่ม/แก้ไข · ตัด · ลบ · CSV
Members	CRUD + 4 tiers
Checkout	ส่วนลด + ใบเสร็จ + stock คงเหลือ

Quality Gate ผ่านทั้งชุดใหม่และ regression เดิม

การเพิ่ม Desktop Program ไม่ทำให้ v2.0 เสีย

21 / 21 Main tests	25 / 25 v2 Regression	0 / 0 Flake8 / Bandit
--	---	---

Desktop Program ถูกเปิดรันจริงก่อนส่งมอบ

QA ยืนยัน runtime และ Responsive ไม่ใช่ตรวจ static อย่างเดียว

Runtime	เปิด GTK4 window บน GNOME/Wayland
Responsive	Desktop ≥980 · Compact 760–979 · Narrow <760
Tests	test_program.py 7 integration cases · รวม responsive breakpoints
Tables	หน้าต่างแถบใช้ horizontal scroll ไม่มีบับข้อมูล

ข้อจำกัดของ Desktop build ถูกระบุไว้ชัด

สิ่งที่อยู่นอก scope ไม่ถูกอ้างว่าเป็น feature

Auth	ไม่มี Login / Role-based access
Payment	ไม่มี Online Payment
Concurrency	SQLite เหมาะ local single-user
Packaging	ยังเป็น .py; installer/executable เป็นงานต่อไป

Sprint 5 ปิดวงจรถูก CLI สู่โปรแกรม Desktop

Architecture ที่แยกชั้นทำให้เพิ่ม UI ได้โดย reuse
Repository และ Strategy

1. เพิ่ม Member tier ใหม่ได้ด้วย Strategy
2. ทำ installer/executable ได้ภายหลัง
3. ปิด UAT sign-off
4. คง regression gate 21 + 25 tests ทุก release